

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Tirant Lo Blanc
Gandia

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

Sistemes Electrotècnics i Automatitzats

Professor: -----

Programació Curs 2025/2026

Mòdul professional

Tècniques i processos en Instal·lacions Elèctriques

FAMÍLIA ELECTRICITAT-ELECTRÒNICA

DEPARTAMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN AL CICLO FORMATIVO.
2. OBJETIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO.
3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA .
5. EVALUACIÓN.
 - 5.1.- Criterios de evaluación.
 - 5.2.- Calificación de la evaluación.
6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS .
7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD .

1. INTRODUCCIÓN AL CICLO FORMATIVO.

Competencia general del ciclo formativo.

Consiste en desarrollar proyectos y en gestionar y supervisar el montaje y mantenimiento de instalaciones electrotécnicas en el ámbito del reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT) a partir de la documentación técnica, especificaciones, normativa y procedimientos establecidos, asegurando el funcionamiento, la calidad, la seguridad y la conservación del medio ambiente.

Competencias profesionales, personales y sociales

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación:

- a) Elaborar el informe de especificaciones de instalaciones/sistemas obteniendo los datos para la elaboración de proyectos o memorias técnicas.
- b) Calcular las características técnicas de equipos y elementos y de las instalaciones, cumpliendo la normativa vigente y los requerimientos del cliente.
- c) Elaborar el presupuesto de la instalación, cotejando los aspectos técnicos y económicos para dar la mejor respuesta al cliente.
- d) Configurar instalaciones y sistemas de acuerdo con las especificaciones y las prescripciones reglamentarias.
- e) Gestionar el suministro y almacenamiento de los materiales y equipos, definiendo la logística y controlando las existencias.
- f) Planificar el montaje y pruebas de instalaciones y sistemas a partir de la documentación técnica o características de la obra.
- g) Realizar el lanzamiento del montaje de las instalaciones partiendo del programa de montaje y del plan general de la obra.
- h) Supervisar los procesos de montaje de las instalaciones, verificando su adecuación a las condiciones de obra y controlando su avance para cumplir con los objetivos de la empresa.
- i) Planificar el mantenimiento a partir de la normativa, condiciones de la instalación y recomendaciones de los fabricantes.
- j) Supervisar los procesos de mantenimiento de las instalaciones controlando los tiempos y la calidad de los resultados.
- k) Poner en servicio las instalaciones, supervisando el cumplimiento de los requerimientos y asegurando las condiciones de calidad y seguridad.
- l) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
- m) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.
- n) Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando el desarrollo del mismo, con

responsabilidad, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presentan

- o) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
- p) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de diseño para todos, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.
- q) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.
- r) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

2.- OBJETIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de *supervisión del montaje y mantenimiento, así como la verificación de las instalaciones eléctricas de baja tensión en el entorno de edificios; tanto en la instalación de enlace, en el interior de viviendas, locales de pública concurrencia e industria como en redes eléctricas de baja tensión y en alumbrado exterior.*

La definición de estas funciones incluye aspectos como:

- Reconocimiento de los tipos de viviendas y locales según REBT
- Planificación del trabajo que se debe realizar
- Procesos de montaje y selección del material adecuado
- Montaje de las instalaciones
- Montaje de redes eléctricas e instalaciones de alumbrado exterior
- Verificación de la puesta en servicio
- Supervisión y gestión del montaje y mantenimiento

El módulo Se imparte en el segundo curso del Ciclo Formativo definido en el *B.O.E. REAL DECRETO 1127/2010, del 10 de septiembre*, por el que se establece el título *de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados* y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Siendo así, se plantean los siguientes **objetivos del módulo**:

1. Replantear instalaciones y redes eléctricas, interpretando planos de obra civil, esquemas eléctricos y relacionando trazados, equipos y elementos con su lugar de ubicación.
2. Elaborar programas de montaje de las instalaciones eléctricas, estableciendo la secuencia de actividades e identificando los recursos que se han de emplear.
3. Montar instalaciones eléctricas en edificios y en el entorno de edificios, aplicando técnicas y procedimientos específicos y respetando las normas de seguridad.
4. Aplicar técnicas de montaje y conexión de elementos de redes de distribución en BT e instalaciones de alumbrado exterior, analizando programas de montaje y describiendo las operaciones.
5. Verificar el funcionamiento de las instalaciones, efectuando pruebas y medidas y comprobando que los parámetros de la instalación responden a la normativa.
6. Diagnosticar averías o disfunciones en las instalaciones eléctricas, determinando las causas que las producen y proponiendo soluciones.
7. Reparar averías en instalaciones eléctricas, aplicando técnicas y procedimientos específicos y comprobando la restitución del funcionamiento.
8. Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas analizando planes de mantenimiento y la normativa relacionada.
9. Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y de protección medioambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para



prevenirlos.

3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

UD	Descripción	Av.	Set	Horas
UD1	Instalaciones eléctricas especiales (instalaciones de pública concurrencia, instalaciones con riesgo de incendio o explosión) <i>- Proyecto de instalación eléctrica de un bar</i>	1	4	36
UD2	Replanteo y montaje de instalaciones solares fotovoltaicas. Aisladas y en autoconsumo <i>- Proyecto de instalación fotovoltaica aislada</i> <i>- Proyecto de instalación fotovoltaica de autoconsumo</i> <i>- Punto de recarga de vehículo eléctrico</i>	1	4	36
UD3	Verificaciones y ensayos en instalaciones eléctricas	1	2	18
UD4	Corrección de anomalías en instalaciones eléctricas	2	2	18
UD5	Replanteo y montaje de instalaciones de enlace y de interior en edificios y en viviendas. <i>- Proyecto de instalación eléctrica en edificio</i>	2	2	18
UD6	Replanteo y montaje de instalaciones eléctricas en industria. DMELEC <i>- Proyecto de instalación eléctrica industrial</i>	2	4	36
UD7	Instalaciones de alumbrado interior. Instalaciones eléctricas de alumbrado público. DIALUX <i>- Proyecto de cálculo luminotécnico de instalación interior.</i> <i>- Proyecto de instalación eléctrica de alumbrado público</i>	2	2	18
		TOTAL		180h

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA.

Se plantea una metodología basada en el trabajo por proyectos. El profesor plantea trabajos evaluables (ej. instalación eléctrica, instalación fotovoltaica...). Parte del contenido se introduce mediante la solución que particularmente cada alumno busca al proyecto propuesto. El profesor asiste al alumno durante la realización del trabajo, detectando errores y planteando al alumno posibles alternativas de mejora a la solución planteada. Se aprende haciendo y se hace especial hincapié en la revisión que continuamente el profesor realiza del trabajo realizado por los alumnos.

En aula, el profesor introduce el contenido de las unidades didácticas. Posteriormente se plantean ejercicios y se marca el trabajo (proyectos) que será evaluado y asistido.

Se plantean también contenidos que serán evaluados mediante pruebas escritas.



5. EVALUACIÓN.

5.1.- Criterios de evaluación.

Los criterios de evaluación están asociados a cada una de las capacidades terminales, y son los siguientes:

1. Replantea instalaciones y redes eléctricas, interpretando planos de obra civil, esquemas eléctricos y relacionando trazados, equipos y elementos con su lugar de ubicación

- Se han identificado las características de diferentes tipos de locales
- Se han identificado las características de las redes eléctricas de distribución -Se han identificado los diferentes tipos de suministros eléctricos
- Se ha verificado la coincidencia entre los datos de los planos y la ubicación de las instalaciones Se ha identificado el trazado de la instalación en obra Se han relacionado los espacios y elementos de la instalación con su lugar de ubicación
- Se ha comprobado que el trazado de la instalación no interfiere con otras existentes o previstas
- Se han identificado posibles contingencias y se han planteado soluciones
- Se han elaborado croquis con propuestas de soluciones a las contingencias Se han aplicado las normas reglamentarias de replanteo
- Se han aplicado técnicas específicas de marcado y replanteo de instalaciones

2. Elabora programas de montaje de las instalaciones eléctricas, estableciendo la secuencia de actividades e identificando los recursos que se han de emplear

- Se ha reconocido la documentación del montaje -Se han identificado las fases del plan de montaje
- Se han asignado recursos a cada fase del montaje
- Se ha comprobado la idoneidad de equipos, máquinas, herramientas, equipos de protección y medios auxiliares
- Se han tenido en cuenta las medidas de seguridad requeridas en cada fase. -Se han programado las actividades de cada fase del montaje
- Se han planificado las intervenciones para el montaje con las condiciones de calidad y seguridad establecidas
- Se han programado las actividades evitando interferencias
- Se han determinado pruebas de puesta en servicio y seguridad eléctrica

3. Monta instalaciones eléctricas en edificios y en el entorno de edificios, aplicando técnicas y procedimientos específicos y respetando las normas de seguridad.

- Se han identificado en los esquemas o planos las partes de la instalación -Se han seleccionado los elementos de cada instalación para su montaje
- Se han conformado o mecanizado cajas, canalizaciones, conductores -Se han montado las canalizaciones adecuadas en cada caso
- Se han fijado los mecanismos de las instalaciones
- Se han conexionado los conductores y/o mecanismos
- Se han realizado pruebas y medidas reglamentarias
- Se han utilizado máquinas y herramientas adecuadas para cada instalación
- Se han aplicado criterios de calidad en las intervenciones

4. Aplica técnicas de montaje y conexionado de elementos de redes de distribución en BT e instalaciones de alumbrado exterior, analizando programas de montaje y describiendo las operaciones.

- Se han relacionado las fases de montaje con el plan de calidad y el plan de montaje
- Se han identificado las técnicas de trazado y de marcado de redes de distribución
- Se han montado y conexionado elementos de instalaciones de alumbrado exterior
- Se ha seleccionado la maquinaria específica a cada fase del montaje
- Se han documentado las posibles contingencias del montaje
- Se han relacionado los elementos y equipos con sus características específicas del montaje
- Se han identificado los medios técnicos para el montaje de redes de distribución y alumbrado exterior.

5. Verifica el funcionamiento de las instalaciones, efectuando pruebas y medidas y comprobando que los parámetros de la instalación responden a la normativa

- Se ha verificado la adecuación de las instalaciones eléctricas de edificios a las instrucciones del REBT
- Se han realizado las medidas reglamentarias en los circuitos eléctricos de las instalaciones de interior.
- Se han realizado pruebas de funcionamiento
- Se han comprobado los valores de aislamiento de las instalaciones
- Se han comprobado los valores de rigidez dieléctrica de la instalación
- Se ha verificado la resistencia de toma de tierra y la corriente de fuga de la instalación
- Se han registrado los valores de los parámetros característicos -Se ha verificado la sensibilidad de disparo de los interruptores diferenciales y protecciones
- Se ha realizado un análisis de la res para detectar armónicos y perturbaciones
- Se han realizado verificaciones típicas en locales especiales según REBT

6. Diagnostica averías o disfunciones en las instalaciones eléctricas, determinando las causas que las producen y proponiendo soluciones

- Se han definido y aplicado procedimientos de intervención en la diagnosis de averías y disfunciones
- Se han seleccionado equipos de medida y verificación -Se han identificado los posibles circuitos afectados
- Se ha tenido en cuenta el histórico de averías
- Se han verificado los síntomas de las averías a través de las mediciones realizadas y la observación del comportamiento de las instalaciones
- Se ha determinado el alcance de las averías
- Se han propuesto hipótesis de las causas y repercusión de las averías
- Se ha localizado el origen de la avería
- Se han propuesto soluciones para la resolución de la avería o disfunción
- Se han elaborado documentos de registro de averías.

7. Repara averías en instalaciones eléctricas, aplicando técnicas y procedimientos específicos y comprobando la restitución del funcionamiento

- Se han planificado las intervenciones de reparación
- Se han relacionado en los esquemas eléctricos de la instalación con los elementos que se deben sustituir.
- Se han seleccionado herramientas o útiles necesarios
- Se han sustituido los mecanismos, equipos, conductores, entre otros, responsables de la avería
- Se ha comprobado la compatibilidad de los elementos que se deben sustituir
- Se han realizado ajustes de los equipos y elementos intervenidos
- Se ha verificado la funcionalidad de la instalación después de la intervención
- Se ha actualizado el histórico de averías

8. Realiza el mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas analizando planes de mantenimiento y la normativa relacionada

- Se ha reconocido la normativa de aplicación
- Se han planificado las intervenciones de mantenimiento
- Se han definido las operaciones de mantenimiento preventivo de las instalaciones
- Se han medido parámetros en puntos críticos de la instalación -Se han realizado operaciones de mantenimiento preventivo
- Se han elaborado los informes de contingencia e históricos.

9. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección medioambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

- Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.
- Se ha operado con máquinas y herramientas respetando las normas de seguridad.
- Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.
- Se han reconocido los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia entre otros), los equipos de protección individual y colectiva (calzado, protección ocular, indumentaria entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y mantenimiento.
- Se ha identificado el uso correcto de los elementos de seguridad y de los equipos de protección individual y colectiva.
- Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con medidas de seguridad y protección personal requeridos.
- Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
- Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
- Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.



5.2.- Calificación de la evaluación.

5.2.1.- Proceso de evaluación.

La evaluación del módulo (en convocatoria ORDINARIA) se efectuará de la siguiente manera:

- Se realizarán uno o varios controles (pruebas escritas) en los que se evaluarán conocimientos asociados a normativa y métodos en las instalaciones.
- Se evaluarán los trabajos (proyectos) entregados por los alumnos. Al alumno deberá entregar los ejercicios en la forma y fecha que fije el profesor.
- Se realizarán sesiones prácticas. De ellas el profesor evaluará procedimientos y memorias prácticas si así se solicitase.

Para aprobar el módulo en convocatoria ordinaria, será necesario obtener una media final de curso superior a 5.

- La media al final de curso se obtendrá ponderadamente en relación al peso horario real dedicado a cada contenido. Se seguirá el siguiente esquema para obtener la nota media final:
 - Controles realizados durante las dos evaluaciones: 30%.
 - Trabajos (proyectos) y realización de memorias prácticas entregados al profesor: 60%
 - Actitud y asistencia a clase: 10%
- Siendo así, se establece la posibilidad de que estos porcentajes puedan verse alterados, atendiendo a la dedicación temporal que real y finalmente se dedique a los diferentes contenidos.

5.2.2.- Criterios de calificación.

La calificación de las pruebas escritas será numérica de “0” a “10”, considerándose superadas todas las pruebas escritas cuya calificación sea igual o superiores a “5”.

Los proyectos serán evaluados también de “0” a “10”, considerándose superados todos los proyectos cuya calificación sea igual o superiores a “5”. Para el establecimiento de dicha nota el profesor tendrá en cuenta los siguientes criterios:

- Temporalidad y forma del trabajo entregados.
- Grado de autonomía del alumno durante la realización del ejercicio.
- Grado asimilación de los conceptos necesarios para la realización del ejercicio.
- Validez de los métodos de cálculo y justificación adoptados
- Validez de la solución adoptada.
- Formalidad en la realización de planos y esquemas.

La nota de actitud y asistencia, un 10 % se valorará por el profesor de acuerdo con el grado de comportamiento, participación y motivación mostrado en el aula.

La evaluación es continua. Todos los proyectos propuestos y todas las pruebas escritas realizadas cuentan para la obtención de la nota media final del curso

5.2.3.- Procesos de recuperación.

Si la nota media final no alcanzase el 5 se podrá recuperar el módulo en convocatoria extraordinaria. La recuperación se realizará durante el tercer trimestre mediante las siguientes actividades:

- Asistencia a sesiones de recuperación en las que se repasaran los contenidos pendientes.
- Realización de los controles no superados.
- Finalización o corrección, y entrega de los trabajos (proyectos) no superados.

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

- Aula polivalente.
- Apuntes suministrados por el profesor
- Reglamentos y normativa electrotécnica.
- Ordenadores conectados a Internet
- Materiales suministrados para las sesiones prácticas
- Cada alumno deberá disponer de su caja de herramientas.

7.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS/ AS QUE LAS PRECISEN.

En este curso no se prevé que exista ningún alumno que necesite una adaptación curricular o algún programa de diversificación, en el caso de que surgiera dicha necesidad, se tomarían las medidas oportunas en coordinación con el departamento de orientación del centro